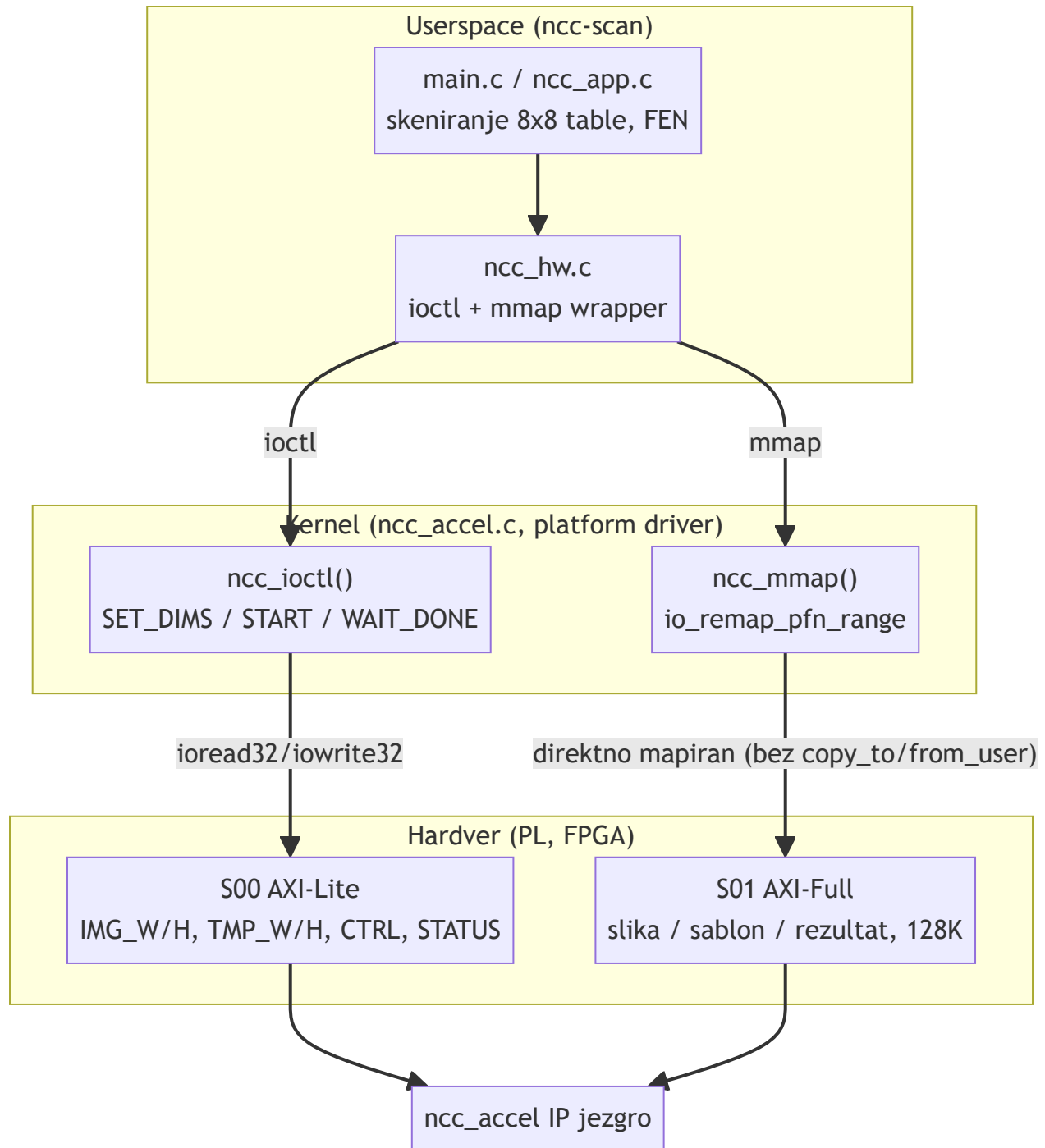


EOS — Linux drajver za ncc_accel akcelerator

1. Arhitektura



Dve nezavisne instance akceleratora (`ncc0` , `ncc1`) daju dva nezavisna Linux uređaja, `/dev/ncc0` i `/dev/ncc1` , sa sopstvenim `probe()` / `cdev` / `mutex`-om po instanci. Aplikacija ih koristi paralelno — dok jedan računa, drugi može da počne sledeći posao — isto kao što je bare-metal Vitis app radio ova dva jezgra nezavisno.

Kontrolni put (`ioctl`) i podatkovni put (`mmap`) su namerno razdvojeni. Kontrolne komande su retke i male (postavi dimenzije, pokreni, čekaj gotovo), pa im odgovara `ioctl` . Slika, šablon i rezultat su veliki blokovi (do 128K po instanci) kojima aplikacija pristupa često i nasumično, pa im `mmap` daje direktan pristup bez `copy_to_user` / `copy_from_user` po pikselu — identično ponašanje kao `Xi1_Out32` / `Xi1_In32` petlje u bare-metal-u, samo iz userspace-a.

2. Registri i memorija

Registri na S00 (AXI-Lite, po instanci, 4K opseg, validno 0x00–0x3F):

Offset	Registar	Napomena
0x00	IMG_W	širina slike (8 bita)
0x04	IMG_H	visina slike
0x08	TMP_W	širina šablona
0x0C	TMP_H	visina šablona
0x10	IMG_ADDR	rezervisano, bez efekta na hardver (potvrđeno u RTL-u)
0x14	TMP_ADDR	rezervisano, bez efekta na hardver (potvrđeno u RTL-u)
0x30	CTRL	upis 1 = start, briše <code>done_sticky</code>
0x34	STATUS	bit0 = <code>done_sticky</code> (read-only), bit1 = <code>busy</code>

`IMG_ADDR` / `TMP_ADDR` su proverom PSDS VHDL izvora (`ncc_accel_slave_lite_v1_0_S00_AXI.vhd`) potvrđeni kao loopback registri bez ijednog porta ka `ncc_core` — upis pa čitanje vraća upisanu vrednost, ali jezgro tu vrednost nikad ne koristi. Umesto toga, jezgro uvek čita sa fiksnih offseta u S01:

Region	Offset u S01	Kapacitet	Napomena
slika	+0x00000	32 KB = 8192 reči	do ~90×90
šablon	+0x08000	32 KB = 8192 reči	do ~30×30
rezultat	+0x10000	64 KB = 16384 reči	Q1.31 skor po poziciji prozora

Piksel je jedna 32-bitna reč (4 bajta), ne jedan bajt — ovo je proveravano dvaput u razvoju drajvera jer je lako pretpostaviti suprotno, i pogrešna pretpostavka bi propustila validaciju za slike do ~181×181 umesto stvarnog limita od ~90×90. Rezultati se porede kao `u32` , ne `int32` — `0x80000000` (savršeno poklapanje) je negativan broj kao potpisani tip, pa bi traženje maksimuma sa pogrešnim tipom odbacilo baš najbolji rezultat.

IP nema `interrupts` property u device tree-u — nema hardverski prekid. `NCC_WAIT_DONE` zato anketira `STATUS` u petlji (`usleep_range(500, 1500)` između provera) umesto da čeka na IRQ, sa podrazumevanim timeout-om od 1000 ms i mogućnošću prekida signalom (`fatal_signal_pending`).

3. Merenje i poređenje (Korak 8)

Test slučaj: `board2.txt` , 90×90 segmenti po polju, 12 šablona (6 belih + 6 crnih figura), očekivani FEN sa 32 zauzeta polja.

	Bare-metal (Vitis)	Linux (ioctl+mmap)
ukupno vreme	1.782 s	1.906 s
FEN rezultat	tačan (32/32)	tačan (32/32)

Razlika je oko 7%, u skladu sa očekivanjem da syscall/ioctl/mmap overhead ne bude dominantan — raspodela vremena na Linuxu potvrđuje to: "čekanje jezgra" (PL računanje) zauzima 1676.6 ms od ukupnih 1906.5 ms, odnosno 87.9%, gotovo identično bare-metal raspodeli (~87% PL računanje prema PSDS dokumentaciji). Ostatak (prenos u S01, čitanje rezultata) je razlog za blagi dodatni overhead u odnosu na direktne `Xi1_Out32` / `Xi1_In32` pozive, ali ne menja suštinski ukupno vreme.